

Relatório Técnico de Métodos, QC e Limitações

O que foi analisado, como foi analisado e o que o ensaio não enxerga

TIPO MODELO EDITÁVEL	ESCOPO REUTILIZÁVEL	DADOS PESSOAIS NÃO INSERIDOS
-------------------------	------------------------	---------------------------------

Finalidade

Tornar dados, pipeline, recursos, cobertura, desempenho, chamadas, filtros e limitações reproduzíveis, com explicações paralelas em linguagem simples.

Público

Laboratório, bioinformática, geneticista, auditor e leitor leigo interessado

MODELO — NÃO É RESULTADO GENÉTICO

Este documento contém campos e orientações para futura geração de relatórios. Nenhuma variante, origem, risco, parentesco, recomendação ou confirmação pessoal foi inferida nesta entrega.

Identificação e controle

Pessoa/ID	[[NOME_OU_ID_PSEUDONIMIZADO]]
Data de nascimento	[[DATA_NASCIMENTO_OU_NAO_INFORMADA]]
Solicitante	[[PROFISSIONAL_OU_SERVICO_SOLICITANTE]]
Amostra	[[TIPO_AMOSTRA_E_IDENTIFICADOR]]
Laboratório/plataforma	[[LABORATORIO_E_PLATAFORMA]]
Data da coleta	[[DATA_COLETA]]
Data de emissão	[[DATA_EMISSAO]]
Versão do relatório	[[VERSAO_RELATORIO]]

Preenchimento seguro

Substitua cada [[CAMPO]] por dado rastreável. Quando um dado exigido não existir, use NÃO DISPONÍVEL e explique o impacto; nunca improvise um valor.

Perguntas que este relatório responde

1. Qual dado entrou e sua integridade foi verificada?
2. Quais etapas, ferramentas, referências e parametros foram executados?
3. Quais regiões e classes atingiram qualidade reportável?
4. O que não pode ser concluído e por que?

Como ler

Eixo	Valores permitidos	Uso
Natureza	FATO CONFIRMADO • INFERÊNCIA • ASSOCIAÇÃO • HIPÓTESE • DESCONHECIDO	Força lógica da afirmação
Domínio	CLÍNICO • PREDISPOSIÇÃO • PESQUISA • CURIOSIDADE	Uso pretendido
Operação	EXECUTADO • VERIFICADO • INFERIDO • PROPOSTO • NÃO DISPONÍVEL	O que realmente ocorreu
Prioridade	P1 • P2 • P3 • P4 • P5	Ordem de atenção, não gravidade isolada

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

Consentimento, privacidade e escopo

Consentimento e versão	[[ID_VERSAO_DATA_CONSENTIMENTO]]
Finalidade autorizada	[[FINALIDADE_E_RELATORIOS_AUTORIZADOS]]
Achados secundários	[[PREFERENCIA_GRANULAR]]
Dados familiares/parentesco	[[PREFERENCIA_GRANULAR]]
Recontato/reanálise	[[PREFERENCIA_CANAL_PRAZO]]
Destinatários	[[PESSOAS_SERVICOS_AUTORIZADOS]]
Retenção/eliminação	[[POLITICA_E_PRAZO]]

Dados familiares também são sensíveis

Minimize identificadores, registre o fundamento de compartilhamento e antecipe resultados inesperados que possam afetar parentes não testados.

1. Resumo leigo do exame

Esta camada responde em termos simples; a especificacao técnica completa aparece nas seções seguintes.

Pergunta	Resposta curta	Por que importa
Que material foi usado?	[[AMOSTRA_E_TECNOLOGIA]]	Define quais tipos de alteração podem ser vistos
Quanto do alvo ficou legível?	[[CALLABILITY_E_COBERTURA]]	Resultado negativo só vale onde houve leitura suficiente
Que alterações foram procuradas?	[[CLASSES_EXECUTADAS]]	SNV/indel não implica CNV, repetições ou expansões
O exame e diagnóstico?	[[VALIDACAO_E_USO_PRETENDIDO]]	Pesquisa e triagem exigem confirmação antes de conduta

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

Analogia útil

Cobertura é como luz sobre um texto: muitas leituras ajudam, mas repetições, pseudogenes e vieses podem manter trechos ilegíveis. Profundidade alta não garante callability uniforme.

2. Contrato de entrada e cadeia de custódia

Registre origem, formato, identificadores pseudonimizados, consentimento, checksums e transformacoes desde o arquivo bruto.

Artefato	Origem	Formato/build	Tamanho	SHA-256	Data	Integridade	Status
[[ARQUIVO_OU_A MOSTRA]]	[[ORIGEM]]	[[FORMATO_BUIL D]]	[[BYTES]]	[[HASH]]	[[DATA]]	[[TESTE]]	[[STATUS]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

ID de caso/lote	[[CASE_RUN_BATCH_ID]]
Consentimento/uso permitido	[[ESCOPO_E_VERSAO]]
Cadeia de custódia	[[EVENTOS_E_RESPONSABLEIS]]
Pseudonimização	[[METODO_E_MAPA_SEPARADO]]
Ambiente de execução	[[SO_CONTAINER_HARDWARE]]

3. Plataforma e desempenho analítico

O tipo de dado determina o universo de conclusões. Documente validação, limites de detecção e materiais de referência.

Característica	Valor	Limiar	Método de calculo	Interpretação
Cobertura media	[[X_MEDIA]]	[[LIMIAR]]	[[FERRAMENTA]]	[[ADEQUACAO]]
Bases >=20x/30x	[[PERCENTUAIS]]	[[LIMIAR]]	[[FERRAMENTA]]	[[ADEQUACAO]]
Contaminacao	[[ESTIMATIVA]]	[[LIMIAR]]	[[FERRAMENTA]]	[[ADEQUACAO]]
Identidade/sexo cromossomico	[[RESULTADO]]	[[LIMIAR]]	[[FERRAMENTA]]	[[CONCORDANCIA]]
LOD por classe	[[SNV_INDEL_CNV_SV]]	[[FAIXA_VALIDADA]]	[[ESTUDO]]	[[USO]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

Validação por classe

Classe	Regiões/ tamanho/VAF	Sensibilidade	Especificidade/ PPV	Benchmark	Confirmação
[[CLASSE]]	[[DOMINIO_VALIDAD O]]	[[ESTIMATIVA_IC]]	[[ESTIMATIVA_IC]]	[[GIAB_OU_OUTRO]]	[[POLITICA]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

4. Pipeline reproduzível

Cada etapa deve distinguir executado, verificado, inferido, proposto e não disponível.

Etapa	Entrada	Ferramenta/ versão	Parametros- chave	Saída	QC	Status
Conversão/ normalização	[[INPUT]]	[[TOOL_VERSION]]	[[PARAMS]]	[[OUTPUT]]	[[CHECK]]	[[STATUS]]
Alinhamento/ genotipagem	[[INPUT]]	[[TOOL_VERSION]]	[[PARAMS]]	[[OUTPUT]]	[[CHECK]]	[[STATUS]]
Chamada por classe	[[INPUT]]	[[TOOL_VERSION]]	[[PARAMS]]	[[OUTPUT]]	[[CHECK]]	[[STATUS]]
Anotação/ priorizacao	[[INPUT]]	[[TOOL_VERSION]]	[[PARAMS]]	[[OUTPUT]]	[[CHECK]]	[[STATUS]]
Curadoria/ relatório	[[INPUT]]	[[TOOL_VERSION]]	[[POLITICA]]	[[OUTPUT]]	[[DUPLA_REVISAO]]	[[STATUS]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

Referência primária	[[FASTA_BUILD_PATCH_HASH]]
Decoys/alt/contigs	[[CONFIGURACAO]]
Transcritos	[[MANE_RELEASE_E_EXCECOES]]
Containers/lockfile	[[IMAGENS_DIGESTS]]
Codigo/workflow	[[REPOSITORIO_COMMIT_TAG]]
Seed/não determinismo	[[SEEDS_E_FONTES]]

5. Genome Completeness Matrix

Não use 'genoma completo' como sinonimo de cobertura universal. Declare cada classe, escopo e desempenho.

Classe/região	Detectável?	Caller/ensaio	Domínio validado	Callability	LOD	Resultado	Limitação
SNV	[[SIM_NAO_PARCIAL]]	[[METODO]]	[[REGIOES]]	[[PERCENTUAL]]	[[LOD]]	[[STATUS_RESULTADO]]	[[LIMITACAO]]
Indel	[[SIM_NAO_PARCIAL]]	[[METODO]]	[[TAMANHO]]	[[PERCENTUAL]]	[[LOD]]	[[STATUS_RESULTADO]]	[[LIMITACAO]]
CNV/SV	[[SIM_NAO_PARCIAL]]	[[METODO]]	[[TAMANHO_VAF]]	[[PERCENTUAL]]	[[LOD]]	[[STATUS_RESULTADO]]	[[LIMITACAO]]
STR/repetições	[[SIM_NAO_PARCIAL]]	[[METODO]]	[[LOCUS]]	[[PERCENTUAL]]	[[LOD]]	[[STATUS_RESULTADO]]	[[LIMITACAO]]
mtDNA/mosaïcismo	[[SIM_NAO_PARCIAL]]	[[METODO]]	[[VAF_HETEROPLASIA]]	[[PERCENTUAL]]	[[LOD]]	[[STATUS_RESULTADO]]	[[LIMITACAO]]
Pseudogenes/HLA/SMN/CYP	[[SIM_NAO_PARCIAL]]	[[METODO]]	[[LOCUS]]	[[PERCENTUAL]]	[[LOD]]	[[STATUS_RESULTADO]]	[[LIMITACAO]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

6. Anotação, curadoria e interoperabilidade

Registre versões e datas de bancos; represente variantes e fenótipos de modo portavel sempre que houver infraestrutura.

Recurso	Versão/data	Uso	Query/arquivo	Hash/snapshot	Status
[[CLINVAR_GNOMAD-CLINGEN_OUTRO]]	[[VERSAO_DATA]]	[[FINALIDADE]]	[[CONSULTA]]	[[HASH_OU_URL]]	[[STATUS]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

Saídas estruturadas

Padrao	Versão	Objeto	Arquivo/endpoint	Validação	Status
HGVS/MANE	[[VERSAO]]	Nomenclatura/transcrito	[[LOCAL]]	[[CHECK]]	[[STATUS]]
GA4GH VRS	[[VERSAO]]	Variantes	[[LOCAL]]	[[VALIDADOR]]	[[STATUS]]
Phenopackets	[[VERSAO]]	Fenótipo/caso	[[LOCAL]]	[[VALIDADOR]]	[[STATUS]]
FHIR Genomics	[[VERSAO]]	DiagnosticReport/Observations	[[LOCAL]]	[[VALIDADOR]]	[[STATUS]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

7. Falhas, exceções e reprodutibilidade

Falhas são parte do resultado técnico; registre-as com impacto, decisão e próximo passo.

Evento	Etapas	Impacto	Mitigação	Artefato/log	Responsável	Status
[[FALHA_EXCECAO]]	[[ETAPA]]	[[IMPACTO_RESULTADO]]	[[MITIGACAO]]	[[CAMINHO_HASH]]	[[RESPONSAVEL]]	[[STATUS]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

Pacote mínimo de reprodução

- ☐ Manifesto de entradas e SHA-256.
- ☐ Workflow, commit, lockfile e digests de containers.
- ☐ Referências, índices, recursos e respectivas versões/hashtes.
- ☐ Parametros, logs, métricas QC, saídas e changelog.
- ☐ Revisor, data, exceções e justificativas auditáveis.

Limitações, confirmação e segurança

Tema	Declaração obrigatória
Escopo	[[GENES_REGIOES_CLASSES_E_POPULACAO_COBERTOS]]
Pontos cegos	[[REGIOES_CLASSES_VAF_FASE_E_MECANISMOS_NAO_AVALIADOS]]
Confirmação	[[ACHADOS_QUE_EXIGEM_METODO_ORTOGONAL_E_SEGREGACAO]]
Incerteza	[[VUS_CONFLITOS_PENETRANCIA_E_LIMITES_DE_MODELO]]
Temporalidade	[[DATA_LIMITE_DE_BANCOS_GUIDELINES_E_REANALISE]]
Uso clínico	[[PROFISSIONAIS_E_DECISoes_FORA_DO_ESCOPo]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

Resultado negativo é contextual

A ausência de achado reportável só informa o escopo que atingiu qualidade suficiente e as classes efetivamente executadas. Risco residual e teste complementar devem ficar visíveis.

Fontes-base e versões

Fontes consultadas para o desenho do modelo em 15/08/2026. Em um relatório preenchido, citar a fonte específica junto de cada afirmação e registrar a versão/data efetivamente usada.

[GA4GH_WGS_QC] GA4GH (2025). Whole Genome Sequencing Quality Control Standards. [Abrir fonte oficial](https://www.ga4gh.org/product/wgs-quality-control-standards/) (https://www.ga4gh.org/product/wgs-quality-control-standards/)

[GA4GH_METADATA] GA4GH (2025). Experiments Metadata Standard. [Abrir fonte oficial](https://www.ga4gh.org/product/experiments-metadata-standard/) (https://www.ga4gh.org/product/experiments-metadata-standard/)

[GIAB] NIST (página viva). Genome in a Bottle. [Abrir fonte oficial](https://www.nist.gov/programs-projects/genome-bottle) (https://www.nist.gov/programs-projects/genome-bottle)

[HGVS] Human Genome Variation Society (página viva). HGVS Nomenclature. [Abrir fonte oficial](https://hgvs-nomenclature.org/) (https://hgvs-nomenclature.org/)

[MANE] NCBI/EMBL-EBI (página viva). Matched Annotation from NCBI and EMBL-EBI (MANE). [Abrir fonte oficial](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/refseq/MANE/) (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/refseq/MANE/)

[VRS] GA4GH (família v2.x). Variation Representation Specification. [Abrir fonte oficial](https://vrs.ga4gh.org/) (https://vrs.ga4gh.org/)

[PHENOPACKETS] GA4GH (v2.0). Phenopackets. [Abrir fonte oficial](https://www.ga4gh.org/product/phenopackets/) (https://www.ga4gh.org/product/phenopackets/)

[FHIR_GENOMICS] HL7 Clinical Genomics (v3.0.0). Genomics Reporting Implementation Guide STU3. [Abrir fonte oficial](https://hl7.org/fhir/uv/genomics-reporting/STU3/) (https://hl7.org/fhir/uv/genomics-reporting/STU3/)

Execution Manifest do relatório preenchido

Componente	Evidência/artefato	Responsável	Data	Status
Ruleset	GENOMA-RULESET v3.4 — VIGENTE — 17/08/2026	Sistema/revisor	15/08/2026	VERIFICADO
Entradas e hashes	[[MANIFESTO_DE_ENTRADAS]]	[[RESPONSAVEL]]	[[DATA]]	[[STATUS]]
QC e cobertura	[[RELATORIO_QC]]	[[RESPONSAVEL]]	[[DATA]]	[[STATUS]]
Pipeline/análises	[[LOGS_WORKFLOW_VERSIONS]]	[[RESPONSAVEL]]	[[DATA]]	[[STATUS]]
Fontes e curadoria	[[REGISTRO_DE_CONSULTAS]]	[[RESPONSAVEL]]	[[DATA]]	[[STATUS]]
Confirmação laboratorial	[[LAUDO_OU_NAO_DISPONIVEL]]	[[RESPONSAVEL]]	[[DATA]]	[[STATUS]]
Revisão clínica/técnica	[[ASSINATURAS]]	[[RESPONSAVEL]]	[[DATA]]	[[STATUS]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

Changelog

Versão	Data	Alteração	Impacto	Autor/revisor
[[VERSAO]]	[[DATA]]	[[MUDANCA]]	[[SECOES_RESULTADOS_A_FETADOS]]	[[IDENTIFICACAO]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

Estado desta entrega

MODELO GERADO: EXECUTADO. PESQUISA DE FONTES: EXECUTADO/VERIFICADO. ANÁLISE GENÉTICA PESSOAL: NÃO DISPONÍVEL NESTA ENTREGA. CONFIRMAÇÃO CLÍNICA: NÃO DISPONÍVEL. POST-DEPLOYMENT: PENDENTE.

Declaração de uso: modelo informativo e editorial; não constitui laudo, diagnóstico, aconselhamento individual ou prescrição.